自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(27)

5 — 38, 39 (用坐标纸)

联系、准备实验六

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 27 讲）

§5. 线性系统的频域分析与校正

§5.1 频率特性的基本概念
§5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
§5.3 对数频率特性（Bode图）
§5.4 频域稳定判据
§5.5 稳定裕度
§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能
§5.7 闭环频率特性曲线的绘制
§5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能
§5.9 频率法串联校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾：串联超前校正

§5.9.1 串联超前校正

实质：利用超前网络相角超前特性提高系统的相角裕度

适用：$\omega_{c0} \le \omega_c^*$，$\gamma_0 \le \gamma^*$

步骤：

① $e_{ss}^* \rightarrow K$

② $G_0(s) \rightarrow L_0(\omega) \rightarrow \omega_{c0} \rightarrow \gamma_0$

③ $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0 + (5° \sim 10°)$ $\left\{ a = \dfrac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}, \quad 10\lg a \right.$

④ 作图设计 A – B – C – D $\Rightarrow G_c(s)$

⑤ $G(s) = G_c(s) \cdot G_0(s)$ 验算 ω_c，γ

效果：

- 保持低频段 满足稳态精度 e_{ss}
- 改善中频段 $\omega_c \uparrow$，$\gamma \uparrow$ 动态性能提高
- 抬高高频段 抗高频干扰能力降低

（第 27 讲）

§5.9 频率法串联校正

§5.9.1 串联超前校正

§5.9.2 串联迟后校正

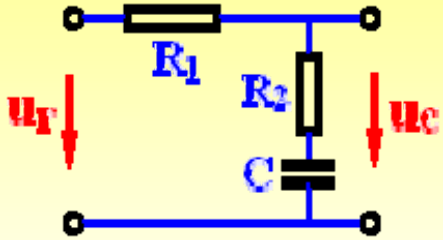
§5.9.3 串联迟后—超前校正

§5.9.4 串联PID校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.9.1 串联迟后校正

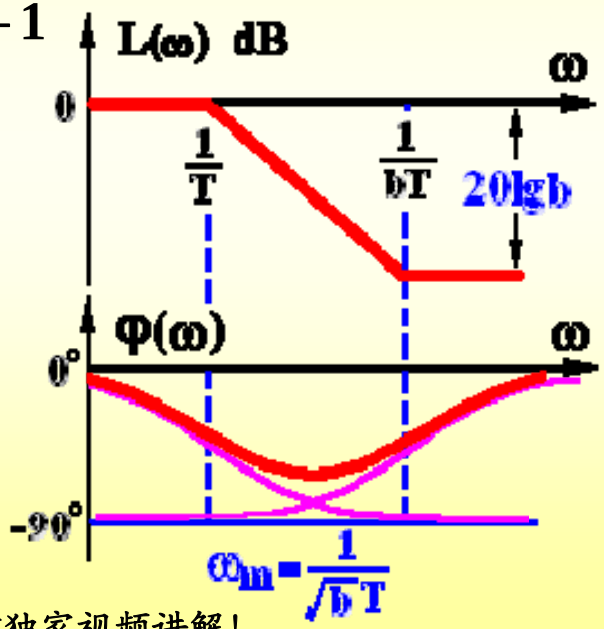
（1）迟后网络特性



$$G_c(s)=\frac{U_c(s)}{U_r(s)}=\frac{R_2+\dfrac{1}{Cs}}{R_1+R_2+\dfrac{1}{Cs}}=\frac{R_2Cs+1}{(R_1+R_2)Cs+1}$$

$$=\frac{bTs+1}{Ts+1}\quad\begin{cases} b=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}<1 \\ T=(R_1+R_2)C \end{cases}$$

$$G_c(s)=\frac{bTs+1}{Ts+1}$$



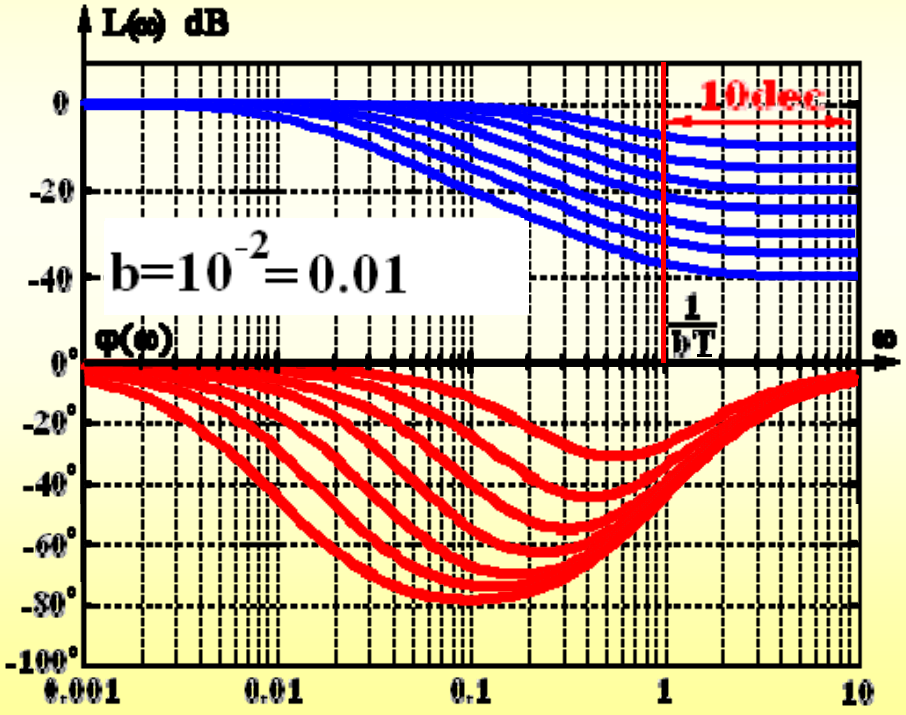
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

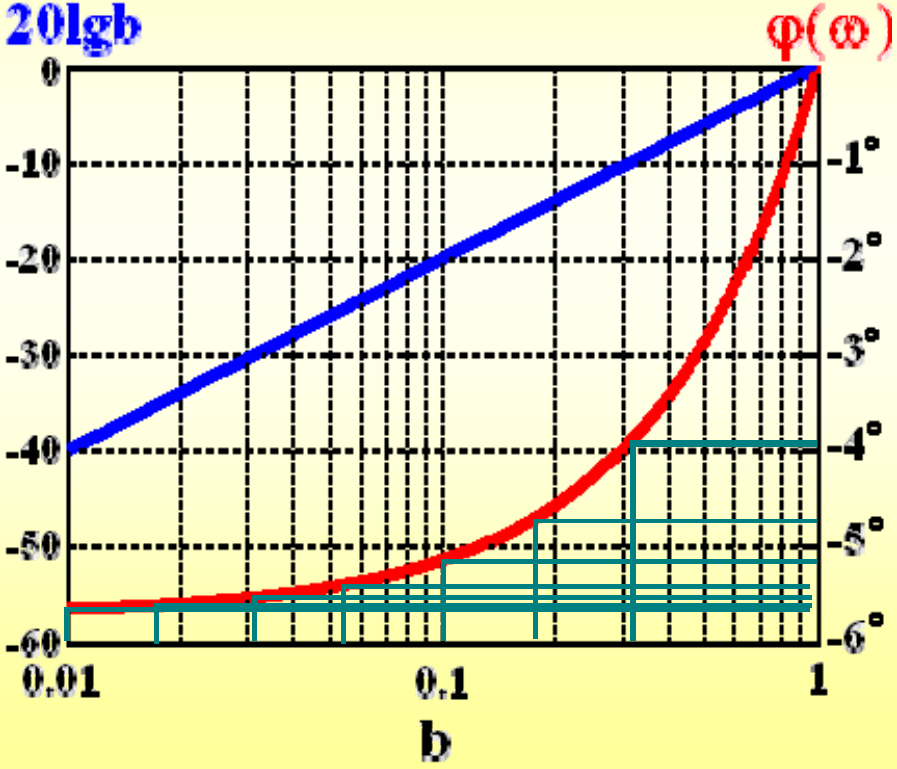
§5.9.2 串联迟后校正（2）

(1) 迟后网络特性

$$G_c(s)=\frac{bTs+1}{Ts+1}$$

- 迟后网络特点：相角迟后，幅值衰减
- 1/bT 处10dec 后相角最大损失为 -6°





§5.9.2 串联迟后校正（3）

(2) 串联迟后校正

实质 — 利用迟后网络幅值衰减特性挖掘系统自身的相角储备

迟后校正步骤（设给定指标 e_{ss}^*，ω_c^*，γ^*）

① 由 $e_{ss}^* \longrightarrow K$

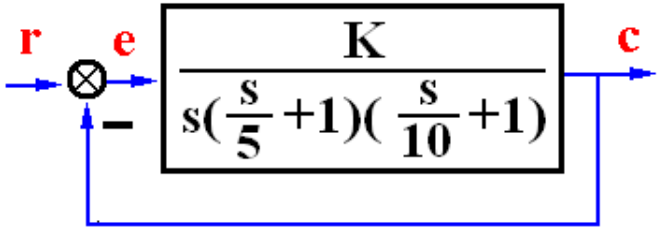
② 由 $G_0(s) \longrightarrow L_0(\omega) \longrightarrow \omega_{c0} \longrightarrow \gamma_0$ $\begin{cases} \omega_{c0} \text{ 有余} \\ \gamma_0 \text{ 不足} \end{cases}$

③ 绘制曲线 $\gamma_c(\omega) = \gamma^* + 6°$ $\Rightarrow \omega_c$

④ 作图设计 A – B – C – D $\Rightarrow G_c(s)$

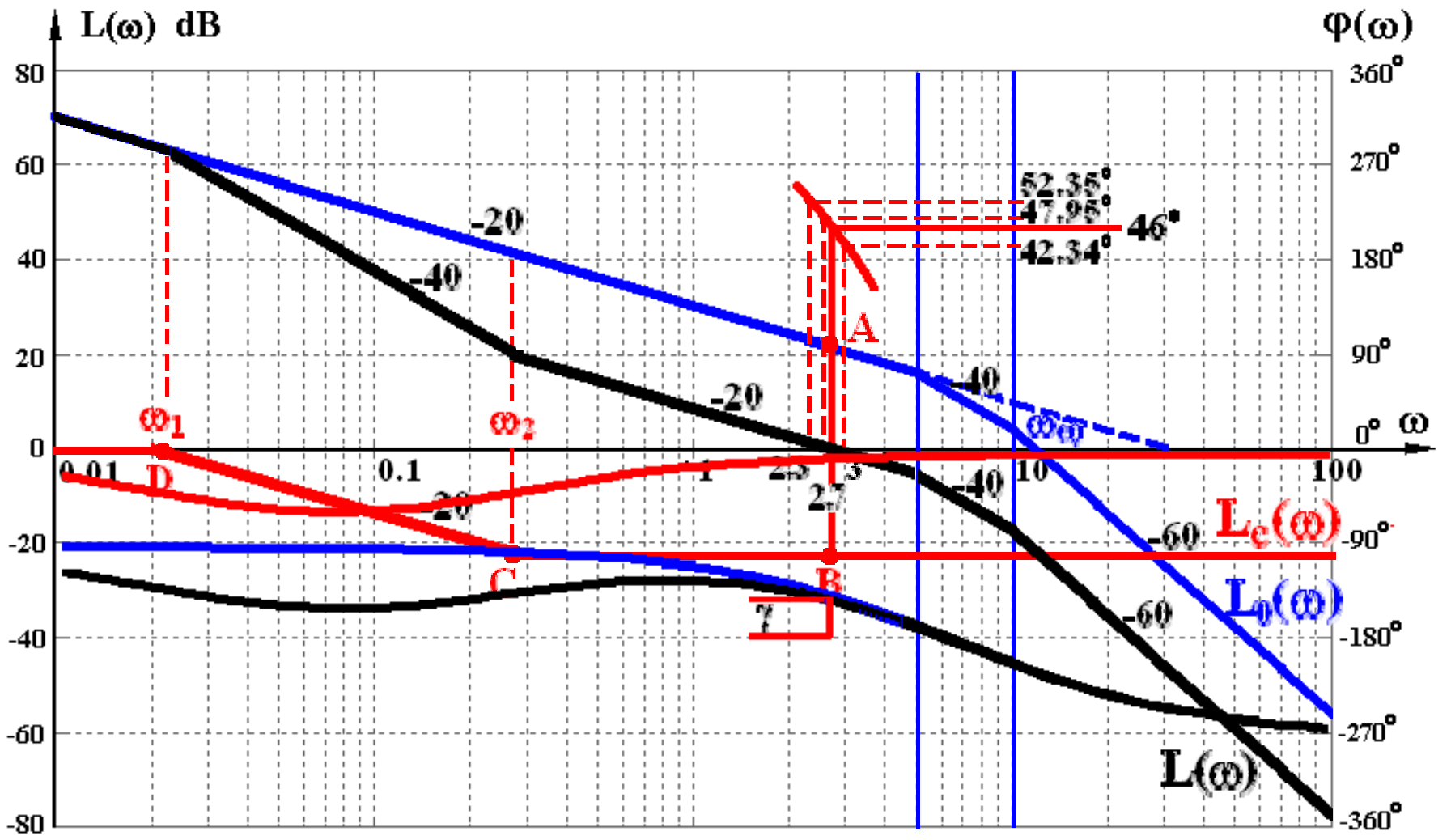
⑤ $G(s) = G_c(s) \cdot G_0(s)$ 验算 $\begin{cases} \omega_c \\ \gamma \end{cases}$ 是否满足要求

§5.9 [illegible]差校正（4）

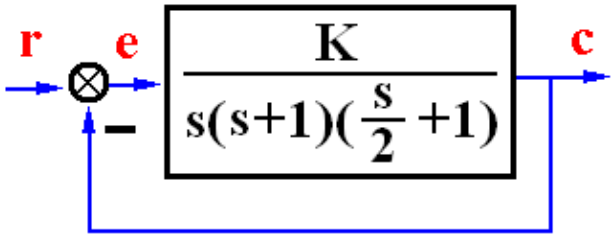


$$G(s)=\frac{K}{s\left(\frac{s}{5}+1\right)\left(\frac{s}{10}+1\right)}$$

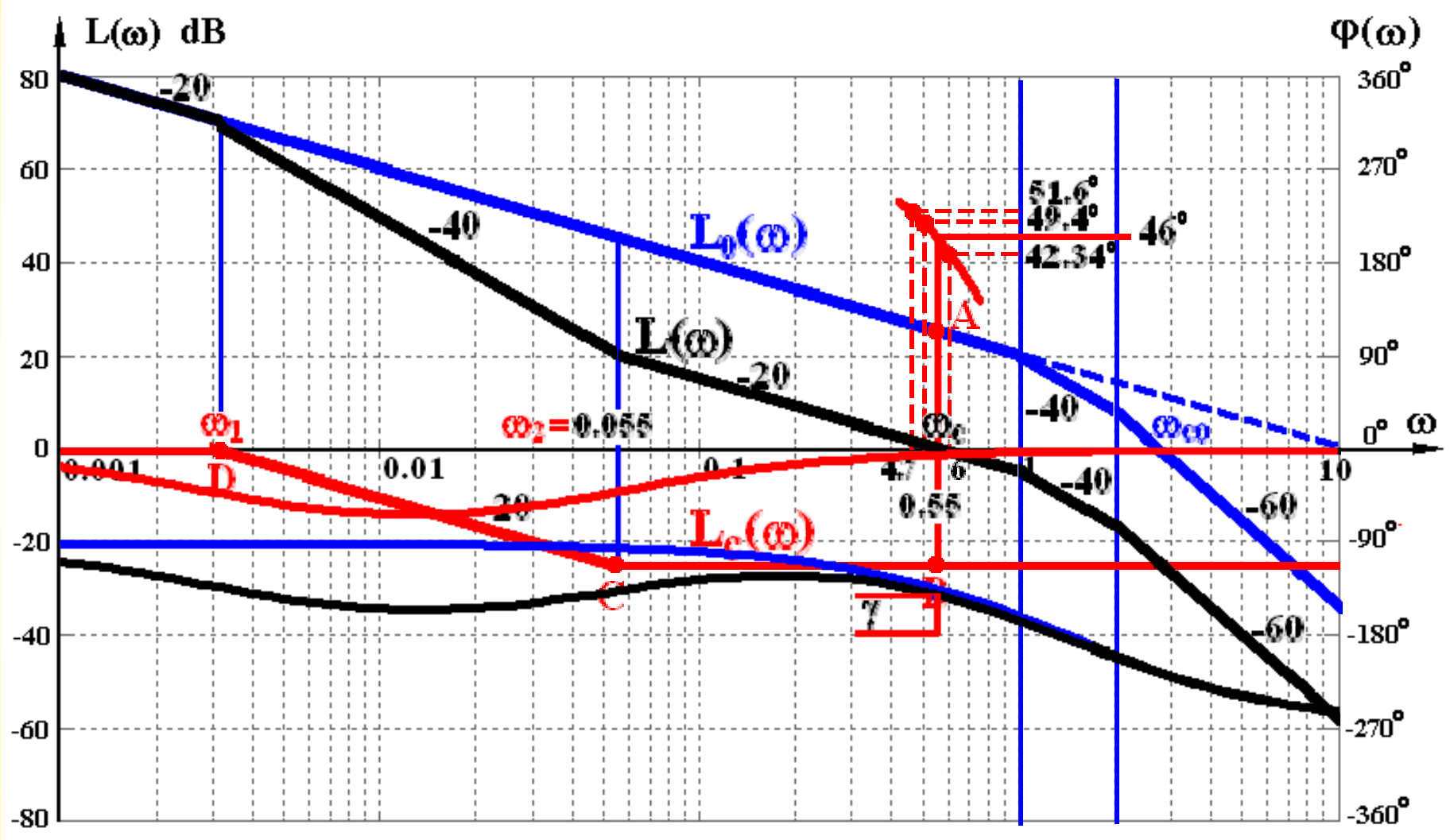
$$\begin{cases} K_v^* = 30 \quad 1/s \\ \gamma^* \geq 40^\circ \\ \omega_c^* \geq 2.3 \quad rad/s \end{cases}$$



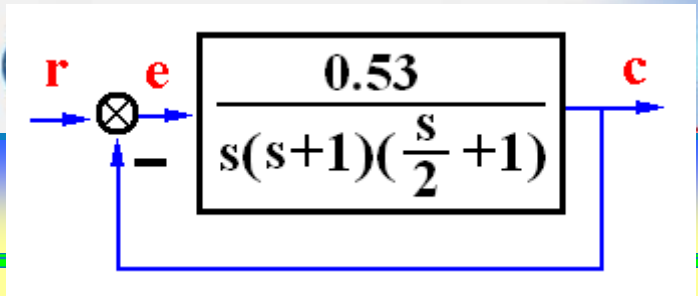
§5.9.2 滞后校正（5）



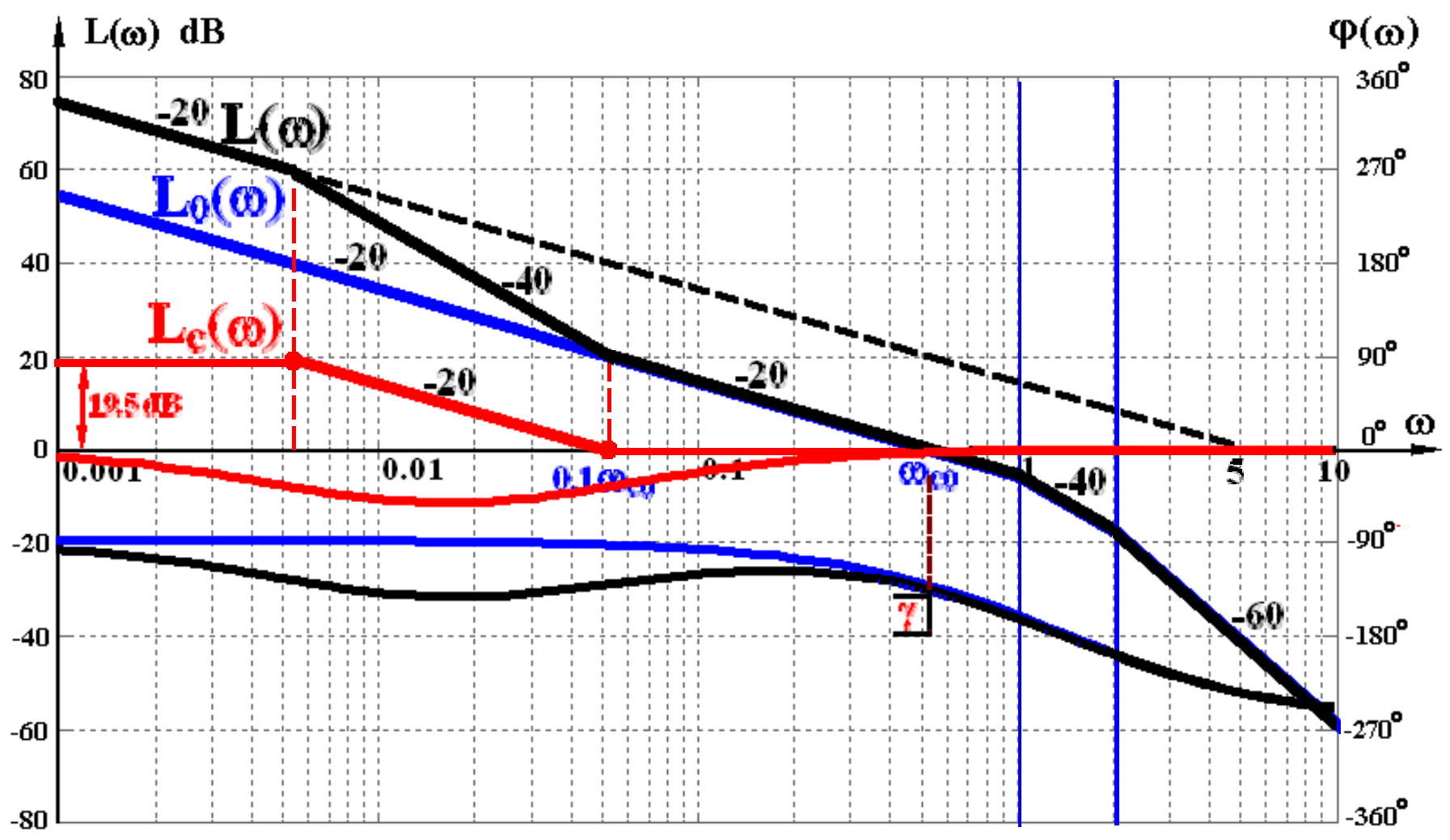
$$\begin{cases} e_{ss}^{*} \le 0.1 \\ \gamma^{*} \ge 40^{\circ} \\ 20\lg h^{*} \ge 10\text{dB} \end{cases}$$



§5.9.2 串联迟后校正（6）



例8



课程小结：串联迟后校正

§5.9.2 串联迟后校正

实质：利用迟后网络幅值衰减特性挖掘系统自身的相角储备

适用：$\omega_{c0} > \omega_c^*$，$\gamma_0 < \gamma^*$

步骤：

① $e_{ss}^* \rightarrow K$

② $G_0(s) \rightarrow L_0(\omega) \rightarrow \omega_{c0} \rightarrow \gamma_0$

③ 绘制曲线 $\gamma_c(\omega) = \gamma^* + 6°$ $\Rightarrow$ ω_c

④ 作图设计 A – B – C – D $\Rightarrow$ $G_c(s)$

⑤ $G(s) = G_c(s) \cdot G_0(s)$ 验算 ω_c，γ

效果：

- 保持低频段 满足稳态精度 e_{ss}
- 降低中频段 $\omega_c \downarrow$，$\gamma \uparrow$ 损失快速性，改善均匀性
- 压低高频段 提高抗高频干扰能力

自动控制原理

本次课程作业(27)

5 — 38, 39 (用坐标纸)

联系、准备实验六

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126